



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA**  
*Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*  
*Ingeniería Biomédica*

# **BIOMECÁNICA APLICADA A PILOTOS DE FÓRMULA 1**

**Grupo N° 11**

Profesores:

Ing. Juan Pablo Gigli

Lic. Marcela Rivarola

Mgter. Inga. Marcela Martínez

Integrantes:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Demarchi, Sofia  | 42.991.142 |
| Devcich, Paula   | 44.472.169 |
| Ocampo, Lautaro  | 44.615.068 |
| Patagua, Ignacio | 43.790.362 |
| Velazco, Karen   | 40.072.165 |

# ÍNDICE

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ANTROPOMETRÍA.....</b>                                                    | <b>2</b>  |
| 1.1) Entrenamiento, nutrición e influencia de la estatura.....                  | 2         |
| <b>2. RAQUIS.....</b>                                                           | <b>3</b>  |
| 2.1) Postura y Posición de Conducción en Monoplazas de Fórmula 1.....           | 3         |
| 2.2) Curvaturas del Raquis y Su Función.....                                    | 3         |
| 2.3) Cargas y Distribución en la Columna.....                                   | 3         |
| 2.4) Impacto de las Vibraciones en la Columna Vertebral.....                    | 4         |
| 2.5) Biomecánica del Cuello.....                                                | 4         |
| 2.6) Cargas en los Discos Intervertebrales.....                                 | 4         |
| <b>3. ERGONOMÍA y DISEÑO.....</b>                                               | <b>5</b>  |
| 3.1) Hans.....                                                                  | 5         |
| 3.2) Casco.....                                                                 | 5         |
| 3.3) Mono.....                                                                  | 5         |
| 3.4) Sotocasco.....                                                             | 5         |
| 3.5) Botas.....                                                                 | 5         |
| 3.6) Guantes.....                                                               | 6         |
| 3.7) Asiento.....                                                               | 6         |
| 3.8) Volante.....                                                               | 6         |
| 3.9) Célula de supervivencia.....                                               | 6         |
| 3.10) Acelerómetro.....                                                         | 7         |
| 3.11) Halo.....                                                                 | 7         |
| 3.12) Cinturones tipo Arnés.....                                                | 7         |
| <b>4. CENTRO DE MASA.....</b>                                                   | <b>7</b>  |
| <b>5. MARCHA.....</b>                                                           | <b>9</b>  |
| 5. 1) Estudios.....                                                             | 10        |
| <b>6. KINESIOLOGÍA.....</b>                                                     | <b>10</b> |
| 6.1) El rol de la kinesiología en el rendimiento de un piloto de Fórmula 1..... | 10        |
| 6.2) Funciones del kinesiólogo.....                                             | 10        |
| <b>7. MECÁNICA DE LOS FLUIDOS Y ENTRENAMIENTO.....</b>                          | <b>11</b> |
| <b>8. ARTICULACIONES.....</b>                                                   | <b>11</b> |
| 8.1) Articulaiones y el centro de gravedad.....                                 | 12        |
| 8.2) Otras articulaciones.....                                                  | 12        |
| <b>CONCLUSIÓN.....</b>                                                          | <b>14</b> |
| <b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>                                                        | <b>15</b> |

# 1. ANTROPOMETRÍA

## 1.1) Entrenamiento, nutrición e influencia de la estatura

El peso de la cabeza de un piloto, incluido el casco, es de unos 6,5 kg. Al frenar o tomar curvas cerradas, los pilotos pueden enfrentarse a fuerzas de entre 5 y 6 G, por lo que la carga sobre la cabeza y el cuello puede ascender a 30-40 kg. A diferencia de los autos normales, el monoplaza de Fórmula 1 exige mucho a la pierna izquierda del piloto al frenar. Los esfuerzos realizados se repiten hasta 1.200 veces durante una carrera. Estas exigencias deben contrarrestarse tanto con un entrenamiento que implica centrarse en la resistencia y la fuerza, como con una dieta adecuada.

Sin embargo, no se trata solo de tener fuerza. Hasta hace poco, los pilotos debían mantener un peso corporal lo más bajo posible para optimizar el rendimiento del monoplaza y maximizar la velocidad en la pista. Esto obligaba a los pilotos más altos a reducir drásticamente su ingesta calórica, lo que a menudo resultaba en problemas de salud y trastornos del sueño. Además, con temperaturas en la cabina que pueden alcanzar los 50 °C y una humedad del 80%, un piloto puede perder hasta 3 kg de masa corporal durante una carrera.

Los pilotos suelen realizar entrenamientos de resistencia por la mañana, combinando varias disciplinas como ciclismo, carrera, remo, natación e incluso esquí de fondo. En particular, el remo se ha destacado como una modalidad de entrenamiento útil. Se centra especialmente en los músculos principales de los hombros, los brazos y el cuello.

La longitud y la circunferencia del cuello, así como la proporción entre la cabeza y el cuello, varían de un piloto a otro. Influyen en la capacidad de los pilotos para soportar las fuerzas G. Cuanto más grueso y fuerte sea el cuello, mejor equipado estará el piloto para soportar estas fuerzas sin fatigarse prematuramente. Esta es una de las razones por las que un cuello más musculoso ayuda a soportar las fuerzas generadas durante la aceleración a alta velocidad y en las curvas, distribuyendo mejor las cargas y reduciendo la fatiga general. Por otro lado, los conductores con cuellos delgados tendrían que concentrarse más en el entrenamiento de resistencia para compensar la falta de masa muscular y poder fortalecer eficazmente las regiones del cuello para soportar las fuerzas G.

Por otro lado, la nutrición es clave para mantener su rendimiento físico y mental durante las exigentes carreras. Su dieta está diseñada para proporcionarles la energía necesaria antes de cada competición y entrenamiento, con un enfoque en carbohidratos de combustión lenta, como cereales integrales, arroz y legumbres, que son ricos en fibra, potasio y magnesio, esenciales para el funcionamiento óptimo del sistema nervioso, los músculos y la mente. Además, las frutas y verduras son fundamentales en su alimentación diaria, no solo por su aporte de vitaminas y minerales, sino también porque ayudan a liberar energía y fortalecen el sistema inmunológico. Las proteínas también juegan un rol fundamental, ya que son necesarias para mantener y reparar el tejido muscular, especialmente tras esfuerzos físicos intensos.

La hidratación es otro aspecto vital para los pilotos, ya que durante las carreras pueden perder grandes cantidades de líquidos debido a las altas temperaturas dentro del coche. Para combatir esto, no solo consumen agua, sino también bebidas con electrolitos que les ayudan a reponer los minerales perdidos y a mantener los niveles de glucosa en sangre, evitando la fatiga mental y física.

El control del peso es igualmente importante, ya que un menor peso del piloto contribuye a la eficiencia del monoplaza. En el pasado, esto llevó a algunos pilotos a seguir dietas extremas para

mantenerse dentro de los límites de peso. Sin embargo, en 2019 se estableció un peso mínimo combinado de 180 kg, que incluye al piloto y su equipo.

Los pilotos de Fórmula 1 más altos de la parrilla de 2024 son Esteban Ocon y Alexander Albon, que miden 1,86 metros. El de Williams dijo que ser alto tiene sus desventajas: "En nuestro deporte, ser más alto solo te perjudica. Estos coches se construyen para ser lo más compactos posible, no están diseñados para atletas de 1,90, lo están diseñados para deportistas de 1,70. Esos pilotos encajan mucho mejor en el coche ahora mismo".

"Los más altos están como arqueados, sus rodillas están tocando la parte superior del monoplaza. Sus manos están en el camino de sus pies, así que todo es complicado, te pones en una posición que, para ser sincero, es muy incómoda", reveló el anglotailandés.

## **2. RAQUIS**

La columna vertebral se relaciona directamente con la biomecánica de los pilotos de Fórmula 1, donde la rigidez y la flexibilidad del raquis desempeñan papeles muy importantes para soportar las demandas físicas extremas. La columna tiene una doble función, por un lado, actúa como una estructura flexible que permite el movimiento y la adopción de diferentes posturas, y por otro, como un pilar rígido que sostiene y protege el cuerpo. El equilibrio entre estas dos características es esencial para que los pilotos mantengan una postura adecuada, soporten las fuerzas G y rindan al máximo sin comprometer su salud a largo plazo.

### **2.1) Postura y Posición de Conducción en Monoplazas de Fórmula 1**

La posición de conducción en los monoplazas de Fórmula 1 es un factor determinante tanto para el control óptimo del vehículo como para la seguridad del piloto. La postura reclinada, con un ángulo mayor a 30 grados entre el respaldo del asiento y la vertical, coloca a los pilotos en una posición casi recostada, lo que afecta significativamente a la columna vertebral, especialmente la región lumbar.

La columna es el punto más vulnerable del esqueleto del piloto, y esta posición impacta la distribución de las cargas. Las curvaturas naturales del raquis juegan un rol vital en la absorción de fuerzas, como las generadas por las fuerzas G durante la conducción. Si estas curvaturas se ven alteradas por la postura o la fatiga, el impacto en la columna puede aumentar el riesgo de lesiones.

### **2.2) Curvaturas del Raquis y Su Función**

El raquis presenta cuatro curvaturas fisiológicas: cervical, dorsal, lumbar y sacra. Estas permiten una distribución equilibrada de las cargas que soporta la columna durante la conducción, minimizando el estrés sobre los discos intervertebrales y las facetas articulares. La postura reclinada que adoptan los pilotos afecta la forma en que estas curvaturas operan, reduciendo el esfuerzo en ciertas áreas (como la región lumbar) mientras aumenta el esfuerzo en otras (como la región cervical y dorsal) debido a la inclinación hacia atrás.

### **2.3) Cargas y Distribución en la Columna**

Cuando el monoplaza alcanza velocidades de 300 km/h, el piloto debe soportar fuerzas de hasta 700 kg. Estas fuerzas, conocidas como fuerzas G, son generadas principalmente durante la aceleración y las curvas a alta velocidad. La inercia resultante obliga al cuello a moverse hacia atrás,

lo que crea una tensión considerable en la musculatura del mismo, incluyendo los trapecios y el esternocleidomastoideo, que se encargan de estabilizar la cabeza.

Además de la musculatura, las facetas articulares en la columna vertebral cumplen una función fundamental. Estas estructuras guían y limitan el rango de movimiento en las diferentes regiones del raquis, actuando como mecanismos de protección frente a las fuerzas de rotación y corte. Se estima que las facetas soportan entre el 40-65% de estas fuerzas, lo que ayuda a mantener la integridad estructural de la columna durante maniobras extremas. Las facetas, junto con los discos intervertebrales, permiten que las cargas se distribuyan de manera uniforme a lo largo de la columna, amortiguando los impactos y minimizando el riesgo de lesiones en los discos y vértebras.

El diseño del monoplaza está cuidadosamente pensado para optimizar tanto la seguridad como el rendimiento del piloto. Al reducir el esfuerzo innecesario sobre la columna, se minimiza la fatiga durante la carrera, lo cual es esencial para asegurar un rendimiento óptimo en competiciones que pueden durar varias horas.

## **2.4) Impacto de las Vibraciones en la Columna Vertebral**

En los monoplazas, los pilotos están muy cerca del suelo y las suspensiones del auto son muy rígidas. Esto significa que cuando pasan por superficies irregulares, el piloto siente muchas vibraciones que se transmiten directamente a la columna vertebral, afectando desde la región cervical hasta la lumbar. A largo plazo, estas vibraciones constantes pueden provocar problemas como tensión muscular, desgaste de los discos intervertebrales y, en algunos casos, una mayor fatiga muscular que compromete el rendimiento del piloto.

## **2.5) Biomecánica del Cuello**

El cuello del piloto debe ser lo suficientemente fuerte para soportar las fuerzas G, sin comprometer la estabilidad de la cabeza, la visión y la concentración. La columna cervical es la encargada de sostener la cabeza y permitir el movimiento, pero durante una carrera, tanto las vértebras como los músculos que la rodean están sometidos a tensiones constantes. Si los músculos del cuello se fatigan, el piloto podría tener dificultades para mantener la cabeza estable, aumentando el riesgo de lesiones cervicales y reduciendo su capacidad de respuesta en situaciones críticas.

## **2.6) Cargas en los Discos Intervertebrales**

Los discos intervertebrales, situados entre las vértebras, están diseñados para soportar y distribuir las cargas axiales generadas durante la conducción de Fórmula 1. Actúan como amortiguadores naturales, permitiendo que la columna vertebral se mantenga flexible y absorba las fuerzas sin comprometer su estructura.

Durante una carrera, los discos no solo gestionan las fuerzas axiales sino también aquellas producidas por el constante cambio de dirección y las fuerzas laterales que impactan el raquis. Esta presión adicional, si no se distribuye adecuadamente, puede provocar una sobrecarga, especialmente en las regiones lumbar y cervical.

Con el tiempo, el desgaste excesivo de los discos puede derivar en una disminución de su capacidad para amortiguar las fuerzas, incrementando el riesgo de lesiones como protrusiones discales o hernias. A pesar de su capacidad para soportar grandes esfuerzos, los discos tienen un límite de tolerancia, lo que subraya la importancia de un entrenamiento físico adecuado que permita minimizar la carga sobre estas estructuras durante las largas competiciones.

### **3. ERGONOMÍA y DISEÑO**

La ergonomía en la Fórmula 1 es fundamental para optimizar el rendimiento de los pilotos y reducir el riesgo de lesiones. Dentro de la biomecánica, se centra en adaptar el entorno del vehículo a las características físicas y necesidades del piloto. Esto incluye el diseño del asiento, la posición del volante y los pedales, y la disposición de los controles, todo orientado a maximizar la comodidad, la eficiencia y la seguridad durante la conducción.

#### **3.1) Hans**

El HANS, Head And Neck Support, es un dispositivo de seguridad que protege la cabeza y el cuello del piloto en caso de un accidente con gran desaceleración. Este sistema reduce el efecto látigo, manteniendo la cabeza inmóvil junto con el cuerpo, que está asegurado por arneses. Se fabrica con fibra de carbono y se ancla al casco del piloto. Las pruebas demostraron que reduce el movimiento de la cabeza en un 44%, la fuerza en el cuello en un 86% y la aceleración en la cabeza en un 68%.

#### **3.2) Casco**

El casco es el elemento más importante para la protección de la cabeza del piloto. Ha evolucionado de un diseño inseguro de fibra de vidrio que pesaba 3 kg a uno de alta tecnología que pesa 1,25 kg, compuesto por múltiples capas de fibra de carbono y resinas, con una capa externa de poliestireno resistente al fuego. Los cascos actuales son casi indestructibles, más duros y flexibles que antes, lo que les permite absorber mejor los impactos. La visera está hecha de policarbonato especial, resistente al fuego y con colores claros para asegurar una buena visibilidad. Además, el casco incluye ventilación mediante pequeñas tomas de aire con filtros.

#### **3.3) Mono**

El mono de los pilotos de Fórmula 1 ha evolucionado significativamente. En los inicios, los pilotos usaban camisetas de manga corta o monos de algodón con poca protección. Hoy en día, los monos están hechos de múltiples capas de Aramid, un material plástico especial que puede soportar hasta 11 segundos a 800°C sin dañar al piloto ni superar los 41°C en su interior. Estos trajes son también muy cómodos, transpirables y diseñados para evitar rozaduras, utilizando costuras planas e hilo ignífugo.

#### **3.4) Sotocasco**

El sotocasco cubre completamente la cabeza y el cuello del piloto, dejando al descubierto únicamente sus ojos. Además, debe estar diseñado de tal forma que cuando los pilotos giren la cabeza aunque el HANS apenas se lo permita, no debe dejar al descubierto el cuello. Está compuesto de un tejido de nomex y kevlar, ambos tejidos resistentes al fuego de la familia de los nylon.

#### **3.5) Botas**

Las botas de estos pilotos son extremadamente ligeras, con un peso máximo de 225 gramos. Diseñadas para ofrecer comodidad y un tacto natural en los pedales, tienen suelas delgadas de goma que proporcionan un buen agarre. Son flexibles pero también lo suficientemente rígidas para mantener su estructura y son ignífugas, resistiendo hasta 850°C durante 11 segundos. Además, son transpirables y resistentes al agua, hechas a medida para ajustarse perfectamente al pie del piloto.

### **3.6) Guantes**

Los guantes biométricos se introdujeron por primera vez en 2018, incluyen un pequeño sensor de 3 mm de grosor en la punta del dedo índice izquierdo y una batería/transmisor cerca de la muñeca del conductor. El sensor monitorea continuamente la frecuencia cardíaca del conductor, la oximetría de pulso e incluye un pequeño acelerómetro para determinar cualquier movimiento. Los datos se transmiten a través de una comunicación avanzada de tipo Bluetooth a un pequeño receptor en el automóvil médico, lo que proporciona al personal una idea de la condición hemodinámica y el nivel de conciencia del conductor en caso de tener que sacarlo rápidamente del coche tras un accidente y poder estabilizar su respiración o su ritmo cardíaco.

Los guantes con mayor protección contra incendios se introdujeron en 2021, están hechos de materiales como nomex y kevlar. Al ser la principal interfaz con el volante, se fabrican a medida y tienen un agarre optimizado para ofrecer al piloto comodidad y confianza.

### **3.7) Asiento**

El asiento del monoplaza juega un papel muy importante en la comodidad y seguridad, utilizando cinturones de seguridad y respaldos que apoyan la cabeza. Su diseño debe ser simple para facilitar la manufactura, considerando también la tecnología, herramientas y costos. Las dimensiones clave incluyen el ángulo de reposo, el ángulo de la base, la ubicación del pedal del freno y la posición de la cadera. Los materiales utilizados en la fabricación incluyen espumas termoplásticas, fibra de carbono, fibra de vidrio, Kevlar, entre otros. La fibra de carbono es ideal por su ligereza y resistencia. El diseño del asiento debe cumplir con normativas específicas, como la FSAE 2017-2018, que regula la distancia entre el casco y el chasis.

### **3.8) Volante**

Hay una serie de materiales utilizados en el volante, pero los principales son fibra de carbono, fibra de vidrio, silicio, titanio y cobre.

### **3.9) Célula de supervivencia**

La capacidad de supervivencia del conductor en un accidente se logra mediante una combinación de la resistencia al choque del automóvil y su capacidad para absorber energía. Esto se ha logrado proporcionando una celda de supervivencia (también llamada monocasco o chasis) extremadamente resistente a los daños, alrededor de la cual se colocan dispositivos de absorción de energía en puntos estratégicos del vehículo. Estos dispositivos están diseñados para disipar la energía de forma irreversible durante el impacto, reduciendo así las fuerzas a la célula de supervivencia y, por lo tanto, al conductor.

La celda de supervivencia está diseñada para ser casi indestructible y ha evolucionado con el paso del tiempo para soportar las peores colisiones, convirtiéndose en el último elemento de defensa entre el piloto y la pista. Este elemento central de los monoplazas debe someterse a unas extensas pruebas de choque antes de que se pueda considerar apto para competir. Está equipado con un sistema de extinción de incendios que puede ser activado por el propio piloto o de forma externa que rocía espuma ignífuga alrededor del monocasco y el motor.

### **3.10) Acelerómetro**

Los pilotos de Fórmula 1 tienen acelerómetros en sus oídos que recopilan datos precisos sobre las fuerzas “g” que actúan sobre el piloto en todo momento, lo que es particularmente importante después de un accidente. Introducido en 2014, el oído fue elegido como un lugar no invasivo para colocar el instrumento, que también muestra los movimientos exactos de la cabeza durante un impacto.

### **3.11) Halo**

El “halo”, aceptado y ordenado para su uso por la FIA en 2018, está hecho de titanio y pesa aproximadamente 7 kg, pero es lo suficientemente fuerte como para soportar la fuerza de cinco veces el peso total del vehículo. El dispositivo rodea el espacio por encima de la cabeza del conductor con tres puntos de fijación, uno directamente delante del conductor y dos detrás y a cada lado del asiento del piloto.

Dicho dispositivo fue recibido con mucho escepticismo tanto por los conductores como por los fanáticos, citando preocupaciones sobre la capacidad de los conductores para salir del vehículo rápidamente, posibilidad de causar problemas de visibilidad para los pilotos, así como la estética general y el potencial para afectar la aerodinámica. Desde su implementación, la aprobación ha crecido e incluye varios factores que lo atribuyen a su supervivencia. Estadísticamente, la FIA utilizó los datos de 40 incidentes reales antes de la implementación y estima un aumento de al menos el 17% en las tasas de supervivencia de los pilotos si se hubiera utilizado el dispositivo.

### **3.12) Cinturones tipo Arnés**

Se trata de un cinturón de seguridad de 6 puntos de anclaje, formado por dos correas para los hombros, dos para la cintura, y otras dos para la entrepierna. Es un elemento de seguridad pasiva que fue utilizado desde 1930 en la aviación, y posteriormente se extendió su uso a la carrera de autos. Generalmente, estos dispositivos pesan menos de 800 gramos, están hechos de poliéster de grado militar, y los agarres están hechos de titanio ligero.

Estos cinturones garantizan que la espalda del conductor quede sujeta contra el asiento incluso en caso de un fuerte impacto frontal y le da estabilidad al piloto para soportar las intensas fuerzas “g” durante la carrera. El mismo puede liberarse en un solo movimiento del conductor, para salir lo más pronto posible.

## **4. CENTRO DE MASA**

Si bien, los conceptos “centro de masa” y “centro de gravedad” tienen distintos significados, y considerando que, para cuerpos en campos gravitacionales uniformes, el centro de gravedad y el centro de masa son los mismos, en este informe se utilizarán ambas expresiones como sinónimos.

El centro de gravedad, viene dado por las fuerzas de gravedad ejercidas sobre la masa del monoplaza y su ubicación en el espacio depende de la distribución de dicha masa en el cuerpo del coche. Esta es, quizá, el área más crítica de cualquier coche de competición en lo que a peso se refiere, no solo por la fuerza ejercida por el propio peso del monoplaza, sino porque las fuerzas resultantes de la aceleración, el frenado y el trabajo en curva, circulan a través de este centro de gravedad. Por lo tanto, el mismo debe estar lo más bajo posible, principalmente, para mejorar la estabilidad y el control del vehículo. Cuanto más bajo se sitúe el centro de gravedad, menor será la



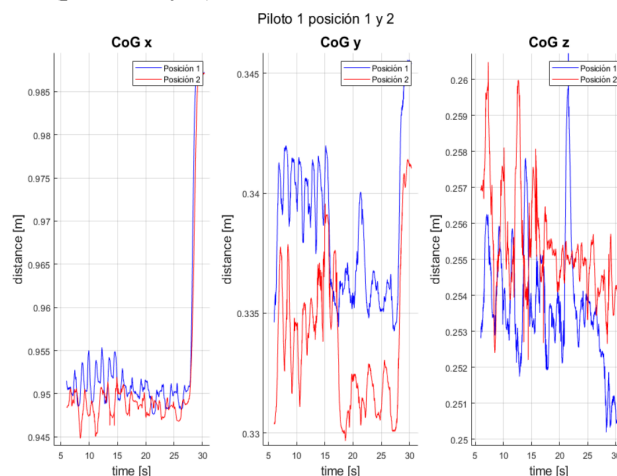
transferencia de pesos de un extremo a otro (longitudinal en el caso de la aceleración o la frenada, lateral en el caso de los giros).

Este punto es esencial para el diseño y desarrollo de muchos elementos. Por esta razón, es importante reducir y conocer la ubicación del centro de gravedad. Su posición hace referencia a un sistema de coordenadas de 3 dimensiones. Se mide con respecto a un punto de referencia usando ecuaciones de balance de momento.

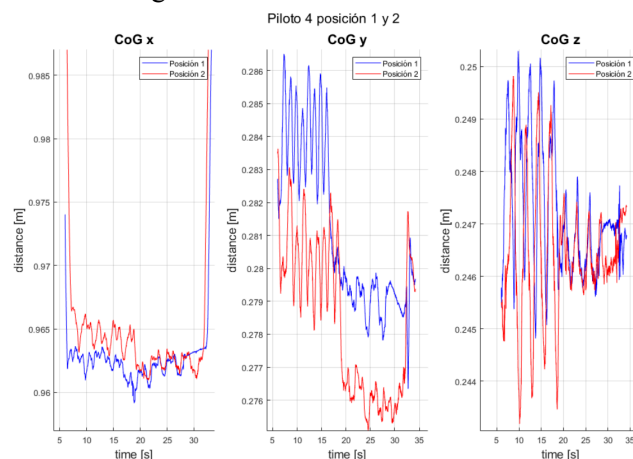
Los habitáculos están diseñados para dar a los pilotos la mayor libertad de movimiento posible para sus brazos y piernas y, al mismo tiempo, colocarlos lo más abajo posible en el coche. En la Fórmula 1, cada asiento es, por tanto, único y cada coche se personaliza para un piloto concreto.

Para eso, es necesario realizar estudios del centro de gravedad de los pilotos mientras están en el cockpit, en distintas posiciones. Una manera de hacerlo es mediante captura de movimiento, a través de un conjunto de cámaras repartidas estratégicamente alrededor de una sala y marcadores ubicados a lo largo del cuerpo humano. Estas cámaras especiales emiten una luz infrarroja que es reflejada por los marcadores, determinando así la posición tridimensional de cada uno de ellos en todo momento. Con estos datos, es posible determinar el centro de gravedad de los pilotos gracias a las herramientas de simulación de OpenSim.

A modo de ejemplo, se muestra a continuación un estudio del centro de gravedad en dos posiciones, para dos pilotos (pilotos 1 y 4).



Primero se realiza el estudio para el piloto 1. Este es el piloto más alto (189 cm), y por lo tanto el que debe tener el centro de gravedad más elevado.



Se ha realizado el mismo procedimiento para el piloto 4. En este caso, se trata del piloto de menor altura (169 cm).

En ambos gráficos, la primera zona de oscilaciones del gráfico “y” muestra el momento en el que el piloto hace los movimientos de rotación del volante, mientras que la segunda zona de oscilaciones de dicho gráfico muestra el momento en el que el sujeto aprieta los pedales con el volante recto.

|                   | Piloto | Posición 1 | Posición 2 |
|-------------------|--------|------------|------------|
| <b>CoG x (cm)</b> | 1      | 95,71      | 95,48      |
|                   | 4      | 95,48      | 96,54      |
| <b>CoG y (cm)</b> | 1      | 33,83      | 33,57      |
|                   | 4      | 28,08      | 27,81      |
| <b>CoG z (cm)</b> | 1      | 25,36      | 25,22      |
|                   | 4      | 24,82      | 24,63      |

Este ejemplo se enfoca en estudiar el centro de gravedad en el eje “y”, ya que es el encargado de indicar la altura a la que se encuentra el centro de gravedad. Como se observa en la tabla, el valor en el eje “y” es el más diferente según la posición y el piloto que se esté analizando. El piloto 1 es el que lo tiene más alto, ubicado a 33,83 cm en la posición 1 y a 33,57 cm respecto al suelo en la posición 2. Mientras que el piloto 4 es el que tiene el centro de gravedad más bajo, concretamente a 28,08 cm en la posición 1 y a 27,81 cm respecto al suelo en la posición 2. Como se observa, en todos los casos, en la posición 2 se logra reducir el centro de gravedad respecto a la posición 1 al tener los brazos más bajos. Esta diferencia no es muy considerable, pero supone una mejora.

## 5. MARCHA

La marcha humana es un fenómeno complejo de locomoción que involucra procesos neurológicos para la activación muscular sincrónica y procesos sensoriales, mecanismos de optimización energética y generación de un patrón progresivo a partir de movimientos cíclicos.

Así como en la marcha se busca una alineación correcta del cuerpo para minimizar el gasto energético y evitar lesiones, en la Fórmula 1 se aplica un principio similar. La postura del piloto en el habitáculo debe estar optimizada para distribuir las fuerzas de forma uniforme, reducir la tensión en la columna y mejorar la capacidad de respuesta.

Con lo mencionado anteriormente, ahora hacemos hincapié en la relación entre la postura, la distribución del peso y el movimiento de las articulaciones, aspectos fundamentales en la biomecánica de la marcha, esto se refleja en la forma en que los pilotos mantienen el control del vehículo y soportan las fuerzas G durante la conducción. Aunque éstos no están caminando en el auto, la postura que adoptan durante la carrera es fundamental para su rendimiento y para prevenir lesiones. Las fuerzas G, generadas durante la aceleración, frenado y curvas, ejercen una gran presión sobre la columna vertebral y afectan la postura general del piloto.

El entrenamiento previo de un piloto de Fórmula 1, centrado en mejorar el equilibrio, la estabilidad, la coordinación, y la resistencia, se puede comparar con los principios de la marcha eficiente. Ambos requieren un control preciso del cuerpo, optimización del movimiento, y una base sólida de fuerza y resistencia para mantener el rendimiento en condiciones desafiantes.

Es por esto la importancia de que cuenten con una preparación física rigurosa y un diseño ergonómico del coche preciso. Un enfoque integral que incluye tanto el acondicionamiento físico específico como la optimización del entorno de conducción permite a los pilotos rendir al máximo nivel mientras protegen su integridad física.

## **5. 1) Estudios**

Para abordar el estudio de movimiento dentro de un monopla de Fórmula 1, uno de los métodos más usados es el túnel de viento, donde se simulan las condiciones aerodinámicas de la pista. Aquí se genera un flujo de aire controlado que choca contra el vehículo, permitiendo estudiar cómo reacciona el monopla ante diferentes velocidades y situaciones. Esto es esencial para analizar cómo el aire interactúa con el coche y su comportamiento en pistas reales, aunque el proceso requiere tecnología avanzada para evitar que las vibraciones alteren los resultados.

La prueba se realiza en un espacio cerrado para minimizar turbulencias, y se usan modelos a escala que, aunque ahorran costos, también presentan desafíos, ya que requieren ajustar las condiciones del aire y la velocidad para obtener datos equivalentes a los de un coche de tamaño real. Estos modelos permiten ver cómo se mueven partes específicas del vehículo y cómo reaccionan los componentes internos al flujo aerodinámico.

Otra herramienta clave es el CFD (Computational Fluid Dynamics), que complementa los estudios en túnel de viento y permite simulaciones computacionales detalladas del flujo de aire alrededor del monopla. Esta técnica usa modelos virtuales para evaluar parámetros como la velocidad, la presión y la transferencia de calor en cada parte del coche. Esto facilita la observación del comportamiento aerodinámico y permite ajustar el diseño para optimizar el rendimiento del monopla en pista, proporcionando una visión más detallada de los movimientos internos y la distribución del flujo de aire.

## **6. KINESIOLOGÍA**

### **6.1) El rol de la kinesiología en el rendimiento de un piloto de Fórmula 1**

La Fórmula 1 es un entorno de alta intensidad y estrés, donde los pilotos son llevados al límite físico y mental. Su rendimiento no solo depende de habilidades, sino también de su condición física. Aquí, el kinesiólogo cumple una función fundamental, asegurando que el piloto esté en condiciones óptimas para competir.

### **6.2) Funciones del kinesiólogo**

- 1. Prevención y preparación previa a la carrera:** Antes de cada competencia, el kinesiólogo asegura que el piloto esté hidratado, siga una dieta adecuada y haya descansado. También trabaja en áreas propensas a lesiones, como el cuello, la espalda y los hombros, reduciendo el riesgo de daño durante la carrera.
- 2. Soporte en carrera:** Durante la competencia, monitorea signos vitales para evitar sobreesfuerzos y brinda asistencia en caso de molestias o dolor, empleando técnicas como masajes y estiramientos para evitar el agravamiento de lesiones. También proporciona hidratación y nutrición para mantener la energía y concentración del piloto.

3. **Recuperación post-carrera:** Luego de la carrera, se centra en aliviar cualquier dolor o molestia y en restaurar la condición física del piloto. Los días de un piloto suelen incluir masajes en la mañana para activar los músculos y en la tarde para relajar el cuello, espalda y caderas.
4. **Recuperación de lesiones:** En caso de lesiones, lidera el proceso de recuperación, tanto dentro como fuera de la pista, con el objetivo de maximizar el rendimiento del piloto y prevenir nuevas lesiones durante la temporada.

Por ende, el éxito de un piloto no solo depende de sus habilidades, sino de la capacidad del equipo de kinesiólogos para brindarle el apoyo necesario, garantizando que esté en la mejor forma física y mental en cada carrera.

## 7. MECÁNICA DE LOS FLUIDOS Y ENTRENAMIENTO

Durante una carrera de Fórmula 1, la frecuencia cardíaca de un piloto puede promediar hasta 182 latidos por minuto, un nivel comparable al de un corredor de maratón. Este gasto energético elevado, necesario para mantener el cuerpo en rendimiento óptimo, refleja un nivel de entrenamiento integral que abarca fuerza, resistencia cardiovascular y reflejos. La demanda física de los pilotos no solo se basa en mantener la aceleración y los movimientos repetitivos, sino también en responder rápidamente a las fuerzas de alta intensidad que actúan sobre ellos.

El entorno en el coche también representa un desafío significativo: el monoplaza alcanza temperaturas de aproximadamente 50°C, y, aunque los trajes de carrera están diseñados para proteger contra el fuego, su aislamiento hace que los pilotos experimentan un calor intenso. Este calor debe ser regulado a través de una termorregulación eficiente y sostenida, que incluye una alta tasa de sudoración. De hecho, se estima que un piloto puede perder hasta un 5% de su peso corporal debido a la pérdida de agua, lo que incrementa el riesgo de hipertermia.

Para resistir estas condiciones extremas, los pilotos desarrollan una condición física comparable a la de un atleta olímpico, con sistemas cardiovascular y muscular altamente entrenados. La contracción muscular sostenida y la resistencia cardiorrespiratoria permiten que los pilotos mantengan altos niveles de esfuerzo físico y mental a lo largo de toda la carrera. Además, al enfrentar fuerzas G en las curvas, aceleraciones y frenadas, el cuerpo del piloto enfrenta desafíos de la mecánica de los fluidos, ya que el flujo sanguíneo y la presión arterial deben adaptarse constantemente. El sistema cardiovascular debe ser capaz de responder y mantener un flujo sanguíneo óptimo hacia el cerebro y los músculos activos para evitar desmayos o pérdida de reflejos, lo que justifica la importancia de una frecuencia cardíaca alta y sostenida.

Este entrenamiento integral permite que los pilotos de Fórmula 1 gestionen condiciones extremas y rindan al máximo, mostrando un dominio tanto físico como mental que requiere de una preparación que integra fuerza, resistencia y agilidad mental, todo enfocado en mantener el control preciso y la rapidez de reflejos necesaria en cada vuelta.

## 8. ARTICULACIONES

En la Fórmula 1, las articulaciones del piloto están sometidas a grandes demandas biomecánicas debido a las intensas fuerzas G, los movimientos rápidos y repetitivos, y la postura que deben mantener durante la carrera.

## 8.1) Articulaciones y el centro de gravedad

El centro de masa en un piloto de Fórmula 1 se encuentra próximo al raquis, especialmente en la zona lumbar, ya que esta posición permite una mayor estabilidad en la cabina y reduce el riesgo de lesiones por las fuerzas G. El raquis actúa como eje central, estabilizando y distribuyendo las fuerzas que impactan al piloto, y permitiendo que el centro de masa se mantenga alineado durante las maniobras extremas, lo cual es crucial para la eficiencia y control en la conducción.

### 8.1.1) Articulación del cuello:

Los pilotos enfrentan fuerzas laterales y verticales de hasta 5-6 G, especialmente en las curvas. Esto hace que la musculatura del cuello se vea sometida a una carga importante, y requiere que los ligamentos y tendones mantengan la estabilidad y el rango de movimiento de la cabeza.

Las articulaciones del cuello más afectadas en una carrera de Fórmula 1 incluyen:

- **Articulaciones intervertebrales cervicales (C1-C7):** Permiten flexión, extensión y rotación. Durante la carrera, soportan grandes cargas debido a las fuerzas G laterales en las curvas y al peso del casco, lo que causa estrés y fatiga en los discos intervertebrales y compresión en los ligamentos.
- **Articulación atlanto-occipital (C0-C1):** Permite la inclinación de la cabeza. Absorbe cargas de las fuerzas G verticales, generando fatiga en músculos y ligamentos estabilizadores.
- **Articulación atlanto-axial (C1-C2):** Permite la rotación de la cabeza. En carrera, enfrenta tensiones repetitivas debido a los rápidos movimientos visuales y fuerzas laterales y rotacionales.

## 8.2) Otras articulaciones

### 8.2.1) Cadera, rodillas y tobillos

La articulación de la cadera se mantiene en flexión durante la conducción, debido a la posición sentada. Las rodillas y tobillos, por su parte, participan en la activación de los pedales (acelerador, freno, y en algunos casos, el clutch). Las articulaciones de la rodilla y el tobillo permiten movimientos precisos de flexión y extensión repetitiva, además de absorber las fuerzas de los impactos en el chasis.

- **Articulación de la cadera :** Las articulaciones coxofemorales soportan una flexión constante debido a la posición sentada, lo que genera estrés en los ligamentos y músculos flexores. Esta postura prolongada, junto con las vibraciones, puede causar fatiga y molestias.
- **Articulación de la rodilla :** Las articulaciones femorotibiales están en flexión y soportan repetidas cargas al accionar los pedales, lo que afecta principalmente los ligamentos cruzados y colaterales, además de los meniscos, debido a la presión y movimientos repetitivos.
- **Articulación del tobillo :** Las articulaciones talocrurales soportan la presión y el movimiento repetitivo al activar los pedales. Este esfuerzo continuo puede provocar fatiga en los tendones y ligamentos del tobillo, especialmente en los músculos que controlan la dorsiflexión y flexión plantar.

### 8.2.2) Hombros y codos

La articulación del hombro y el codo permiten el control del volante y están constantemente en movimiento para realizar ajustes precisos en la dirección. La articulación del hombro trabaja en abducción y rotación externa para sostener el volante, mientras que el codo realiza movimientos de flexión-extensión en coordinación con la muñeca para ajustar los controles.

- **Articulación glenohumeral (hombro):** Esta articulación permite la movilidad del brazo en múltiples direcciones para manejar el volante. Sufre tensión por el constante control del volante y la resistencia a las fuerzas G laterales, lo que puede generar fatiga en los músculos y ligamentos.
- **Articulación del codo (humero-cubital y humero-radial):** En el codo, estas articulaciones soportan movimientos repetitivos de flexión y extensión mientras el piloto ajusta el volante y acciona controles.

### 8.2.3) Muñeca y manos:

La articulación de la muñeca debe soportar la carga de los movimientos del volante y mantener una posición adecuada para la precisión. Los pilotos suelen utilizar músculos flexores y extensores de los dedos para operar las palancas de cambio y otros controles del volante, realizando movimientos de flexión repetitivos.

- **Articulación radiocarpiana (muñeca):** Permite la flexión, extensión y desviaciones laterales necesarias para manejar el volante y operar los controles. Está sujeta a tensiones y vibraciones constantes, lo que genera fatiga en los ligamentos y tendones de la muñeca.
- **Articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas (dedos):** Son responsables de la movilidad de los dedos, necesarios para accionar los botones y palancas en el volante. Los movimientos repetitivos en un espacio reducido pueden causar fatiga y estrés en las pequeñas articulaciones de los dedos.

## CONCLUSIÓN

Luego de realizar el presente informe, concluimos que el análisis de la biomecánica en el deporte, específicamente en Fórmula 1, deporte que decidimos abarcar, destaca la complejidad y el peligro físico al que están sometidos los pilotos, quienes enfrentan desafíos únicos de fuerzas G, postura y condiciones extremas. A lo largo del semestre, hemos explorado cómo temas como la antropometría, el raquis, la ergonomía y el diseño se integran en el deporte, demostrando que la biomecánica no solo optimiza el rendimiento, sino que también previene lesiones y aumenta la seguridad en este entorno de alta exigencia.

En particular, los dispositivos de seguridad como el HANS, los cascos avanzados, y la celda de supervivencia reflejan un equilibrio entre la protección y el rendimiento. Asimismo, la posición de conducción, la nutrición y la preparación física juegan un rol muy importante en la capacidad de los pilotos para soportar fuerzas extremas sin comprometer su capacidad de respuesta. Este estudio reafirma la importancia de la biomecánica para mejorar el diseño del equipamiento y los protocolos de entrenamiento, permitiendo a los pilotos de Fórmula 1 rendir al máximo nivel con seguridad y eficiencia.

Este trabajo nos resultó una forma muy enriquecedora de aprender cómo la biomecánica se aplica en diversos ámbitos, contribuyendo a mejorar y prevenir lesiones en situaciones cotidianas —como el simple hecho de cargar una mochila—, en casos patológicos —como una rotura de ligamentos— y en el ámbito deportivo, donde nos enfocamos especialmente en la exigente realidad de la Fórmula 1.

## BIBLIOGRAFÍA

- [1] Albesa López, A., & Jiménez Díaz, A. (2023). *Diseño y optimización de la posición de conducción en un Fórmula Student*. Universitat Politècnica de Catalunya. Recuperado de <https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/413321/Dise%C3%B1o%20y%20optimizaci%C3%B3n%20de%20la%20posici%C3%B3n%20de%20conducci%C3%B3n%20en%20un%20F%C3%B3rmula%20Student.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- [2] Morales Neira, D. (2019). *Ergonomía para pilotos de monoplaça*. ResearchGate. Recuperado de [https://www.researchgate.net/profile/David-Morales-Neira/publication/334224236\\_Ergonomia\\_para\\_pilotos\\_de\\_monoplaça/links/5d1d823492851cf440630f63/Ergonomia-para-pilotos-de-monoplaça.pdf](https://www.researchgate.net/profile/David-Morales-Neira/publication/334224236_Ergonomia_para_pilotos_de_monoplaça/links/5d1d823492851cf440630f63/Ergonomia-para-pilotos-de-monoplaça.pdf)
- [3] Life Extension Europe. (s.f.). *Kevin Magnussen*. Recuperado de <https://www.lifeextensioneurope.es/kevin-magnussen>
- [4] Redacción de Motorsport. (2023). *Altura y peso de los pilotos de Fórmula 1: récords y estadísticas*. Motorsport España. Recuperado de <https://es.motorsport.com/f1/news/altura-peso-pilotos-formula1-records-estadisticas/10581257/>
- [5] Redacción de VAVEL. (2014). *El túnel de viento y su importancia en la Fórmula 1*. VAVEL. Recuperado de <https://www.vavel.com/es/motor/2014/06/19/formula1/361386.html>
- [6] Le Balap Academy. (s.f.-a). *Simulación CFD en Fórmula 1*. Recuperado de <https://lebalap.academy/f1/simulacion-cfd/>
- [7] Le Balap Academy. (s.f.-b). *El túnel de viento en la Fórmula 1*. Recuperado de <https://lebalap.academy/f1/tunel-de-viento/>
- [8] Redacción de F1 al Día. (2008). *Medicina deportiva en F1: apartado físico III*. F1 al Día. Recuperado de <https://www.f1aldia.com/12964/medicina-deportiva-f1-apartado-fisico-iii/>
- [9] Vázquez, C. (2023). *Mi trabajo en la Fórmula 1: fisioterapeuta de un piloto*. Motorsport. Recuperado de <https://lat.motorsport.com/f1/news/mi-trabajo-formula-1-fisio-piloto-904087/1629>
- [10] Symmetry Physio. (2022). *The critical role of a physiotherapist in supporting Formula One drivers*. Symmetry Physio. Recuperado de [https://symmetry.physio/symmetry\\_blog/the-critical-role-of-a-physiotherapist-in-supporting-formula-one-driver-s/](https://symmetry.physio/symmetry_blog/the-critical-role-of-a-physiotherapist-in-supporting-formula-one-driver-s/)
- [11] Redacción de Motorsport. (2021). *My job in F1: the driver's physio*. Motorsport. Recuperado de <https://www.motorsport.com/f1/news/my-job-in-f1-the-drivers-physio/4811035/>
- [12] Verstappen, M. M. P., & Kuijer, P. P. F. M. (2009). *Ergonomics in work-related musculoskeletal disorders: Preventing disability*. *Applied Ergonomics*, 40(4), 563-570. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135063070900123X>
- [13] Morcillo, D. (2023). *Ensayo sobre medicina deportiva y el rol del fisioterapeuta en deportes de alto rendimiento*. Intellectum, Universidad de La Sabana. Recuperado de <https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/58294/MEDICINA%20Daniela%20Morcillo%20-%20ensayo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [14] Guamán Benavides, D. A. (2022). *Desarrollo de un sistema de monitoreo para la prevención de lesiones en deportistas de élite*. Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/22458/1/UPS-CT009722.pdf>
- [15] BMJ (2023). *Development of trauma care systems: Bridging the gap between basic and advanced medical interventions*. *Trauma Surgery & Acute Care Open*, 9(Suppl 2), e001402. Recuperado de [https://tsaco.bmj.com/content/9/Suppl\\_2/e001402](https://tsaco.bmj.com/content/9/Suppl_2/e001402)